Competição Racional e a Mente do Adversário

Prof. Dr. Hendrik Macedo

Departamento de Computação

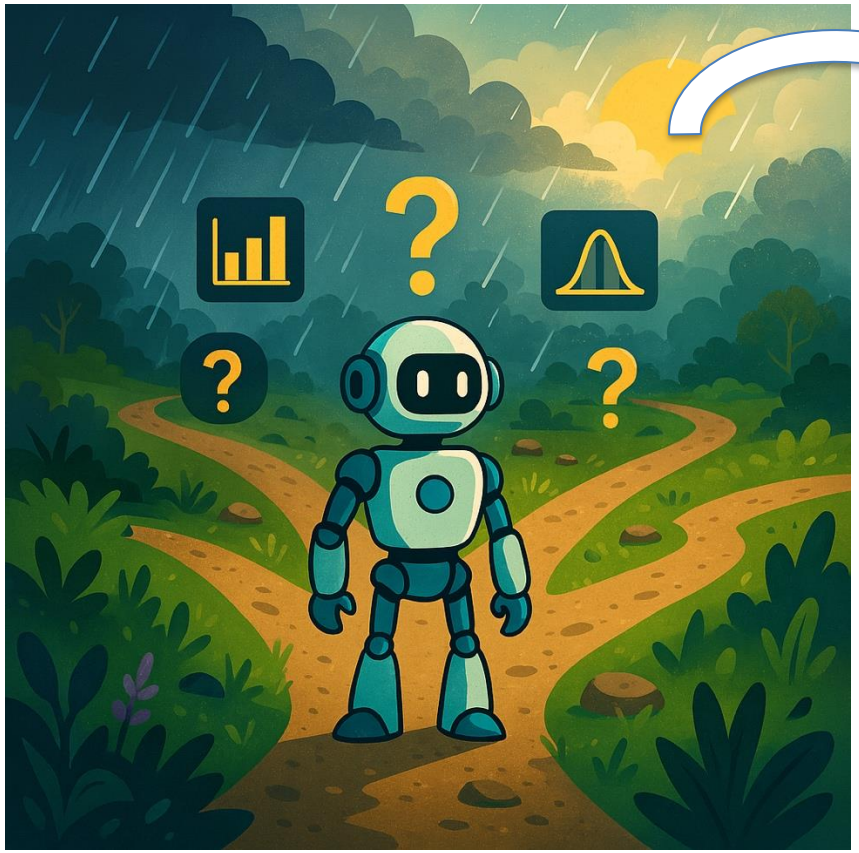
Da Decisão à Competição

O Elo da Utilidade

- Teoria da Decisão
  - Objetivo: Maximizar a Utilidade Esperada (EU).
  - Decisão contra a Natureza: Probabilidades $P(s)$ são fixas ou desconhecidas, mas *neutras*.
  - $Ação = \arg\max_{a} \sum P(s|a)U(s)$
- Novo cenário: Ambiente adversarial
  - E se o ambiente agir ativamente para *minimizar* o nosso U?
  - A **incerteza** deixa de ser apenas estocástica e passa a ser **estratégica**.

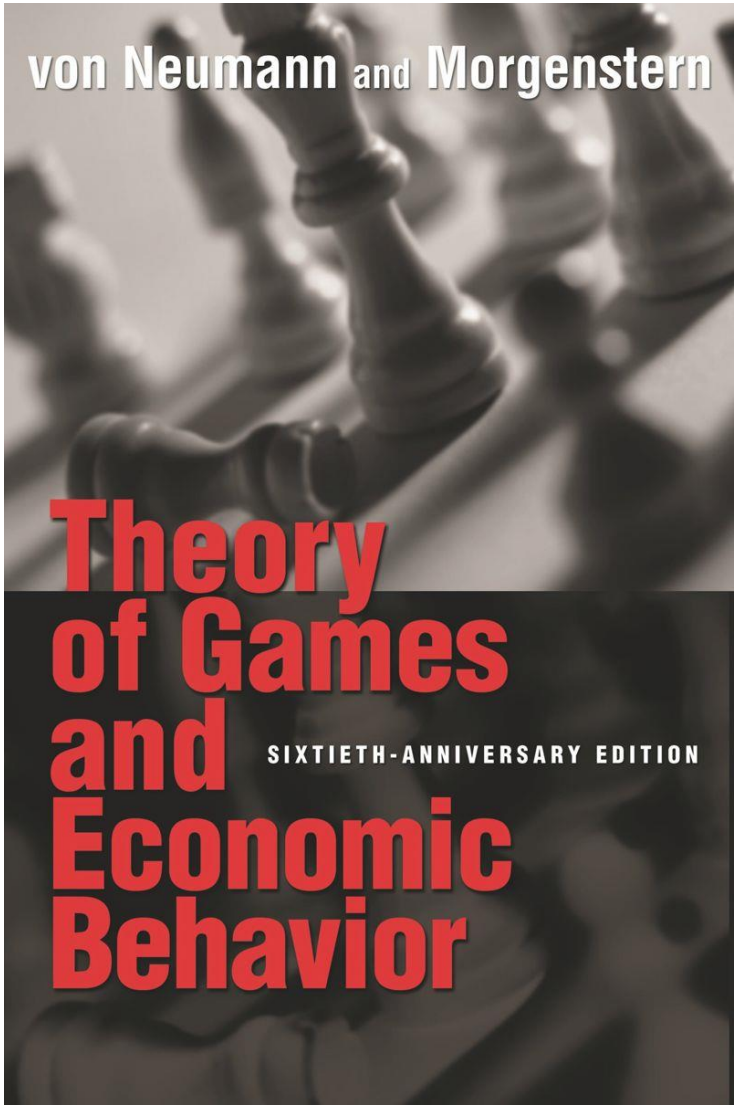
O Elo da Utilidade

- "A Função de Utilidade permanece, o que muda é o Ambiente"



Teoria dos Jogos: o estudo da Interação!

- Ramo da Matemática Aplicada e da Economia que estuda a **tomada de decisões estratégicas** em situações onde o resultado da **escolha de um indivíduo depende das escolhas feitas por outros participantes** (jogadores).
- Estudar o comportamento ótimo em **situações de conflito e cooperação**.



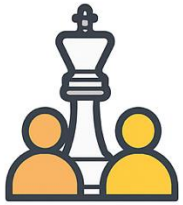
Teoria dos Jogos: o estudo da Interação

- Conexão com a Utilidade
  - A teoria se apoia na premissa da Racionalidade: Agentes agem para maximizar sua U.
- O Foco da IA
  - A IA utiliza a Teoria dos Jogos como o **arcabouço formal** para construir **agentes capazes de tomar decisões ótimas em ambientes compe**titivos.
  - Subárea: **Sistemas Multiagentes (SMA)**

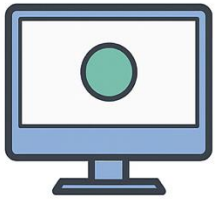
Definição de um Jogo em IA

- Formalização do Ambiente
  - Um jogo é um cenário de interação estratégica entre agentes racionais: "Eu faço X porque acho que ele fará Y em resposta ao meu X..."

COMPONENTES



Jogadores (N)



Estados (S)

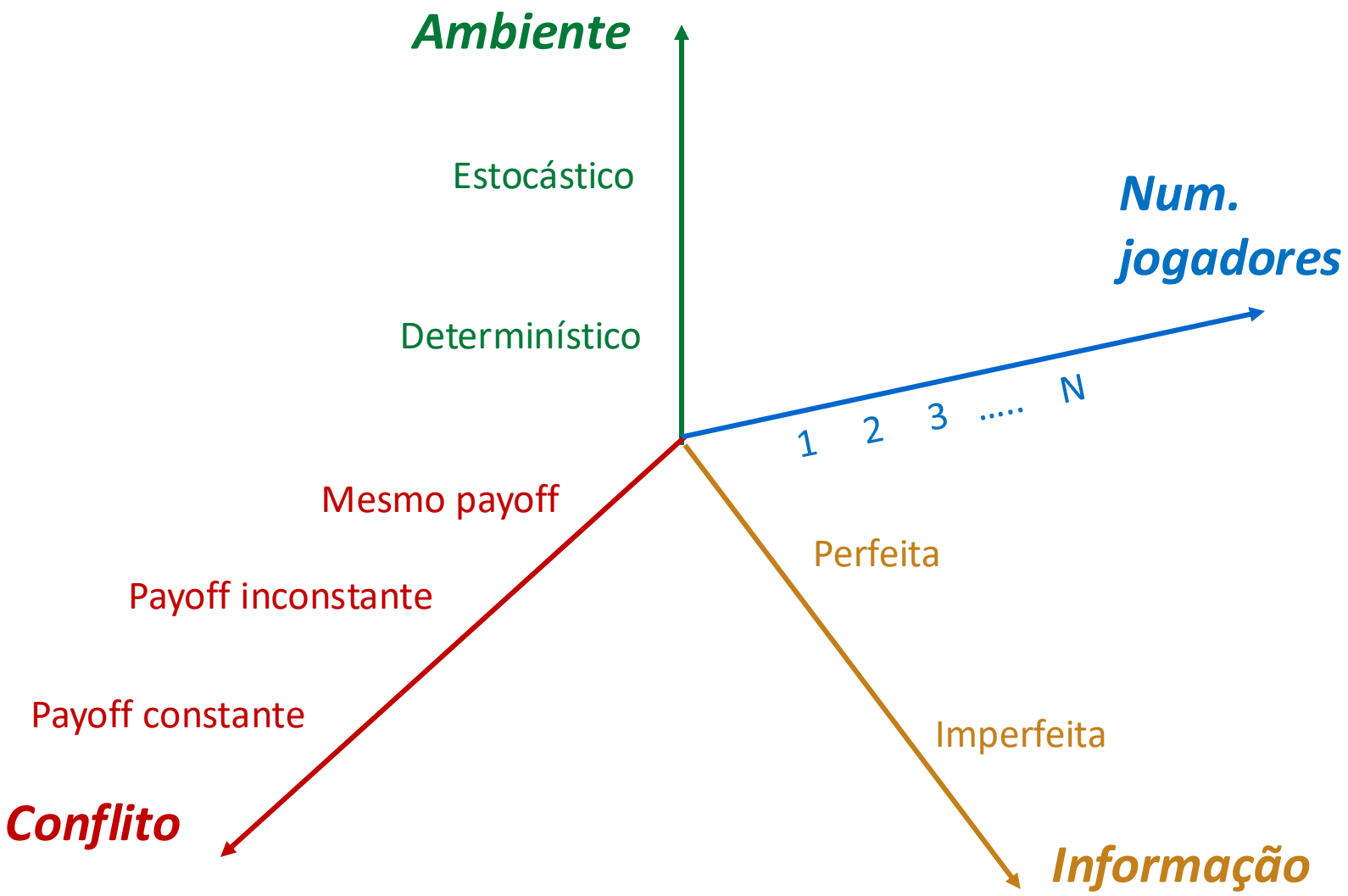
Ações (A)

Transição (T)

Utilidade (U)

(payoff)

Taxonomia dos Jogos



Matriz de *Payoff*

- Ferramenta visual que organiza e representa todos os possíveis resultados (ganhos ou perdas) de uma interação estratégica entre dois ou mais jogadores
  - **Linhas**: estratégias disponíveis para o Jogador A
  - **Colunas**: estratégias disponíveis para o Jogador B
  - **Célula**: *payoffs* (recompensas, lucros, etc.) resultantes da combinação específica de estratégias escolhidas por ambos os jogadores.

Matriz de *Payoff*

		JOGADOR B	
		a_1	a_2
JOGADOR A	a_1	(1, 1)	(4, 0)
	a_2	(0, 4)	(2, 2)

Matriz de *Payoff*: exemplos

Competição pura

0 / 0	1 / -1	-1 / 1
-1 / 1	0 / 0	1 / -1
1 / -1	-1 / 1	0 / 0

Cooperação pura

1,1	0,0
0,0	1,1

Competição e Cooperação

2, 1	0, 0
0, 0	1, 2

-1, -1	-3, 0
0, -3	-2, -2

Matriz de *Payoff*

O DILEMA DO PRISIONEIRO

Modela o conflito entre **interesse individual** e **benefício coletivo**.

	🤝 **Prisioneiro B: Cooperar**	🔪 **Prisioneiro B: Trair**
🤝 **Prisioneiro A: Cooperar**	⛓️ (−1, −1) – ambos pegam pena leve	⛓️ (−3, 0) – A sofre, B sai livre
🔪 **Prisioneiro A: Trair**	⛓️ (0, −3) – A sai livre, B sofre	⛓️ (−2, −2) – ambos pegam pena moderada

Matriz de *Payoff*

GAME OF CHICKEN

Modela situações de **conflito e risco**, como disputas políticas, negociações agressivas

	🚗 **Jogador B: Desviar**	💥 **Jogador B: Manter rota**
🚗 **Jogador A: Desviar**	(0, 0) – ambos cedem, ninguém ganha prestígio	(−1, +1) – A perde prestígio, B ganha
💥 **Jogador A: Manter rota**	(+1, −1) – A ganha prestígio, B perde	(−10, −10) – colisão, ambos sofrem

Estratégias Dominantes

- O Conceito de **Dominância**
  - Uma estratégia s_i domina s_i' se fornece **maior utilidade independente do que o oponente faça**.

	Jogador B: Ação X	Jogador B: Ação Y
❌ Jogador A: Estratégia 1	2, 3	1, 4
✅ Jogador A: Estratégia 2	3, 3	2, 4

- Eliminação Lógica
  - Um agente racional jamais jogará uma estratégia dominada.
  - Podemos simplificar o jogo removendo essas opções antes de qualquer cálculo complexo.
  - Conexão com Teoria da Decisão: Maximização direta de U.

Estratégias Dominantes

- Analisando sob as duas óticas...

	Jogador B: Ação X	✅Jogador B: Ação Y
❌ Jogador A: Estratégia 1	2, 3	1, 4
✅ Jogador A: Estratégia 2	3, 3	2, 4

Equilíbrio de Nash

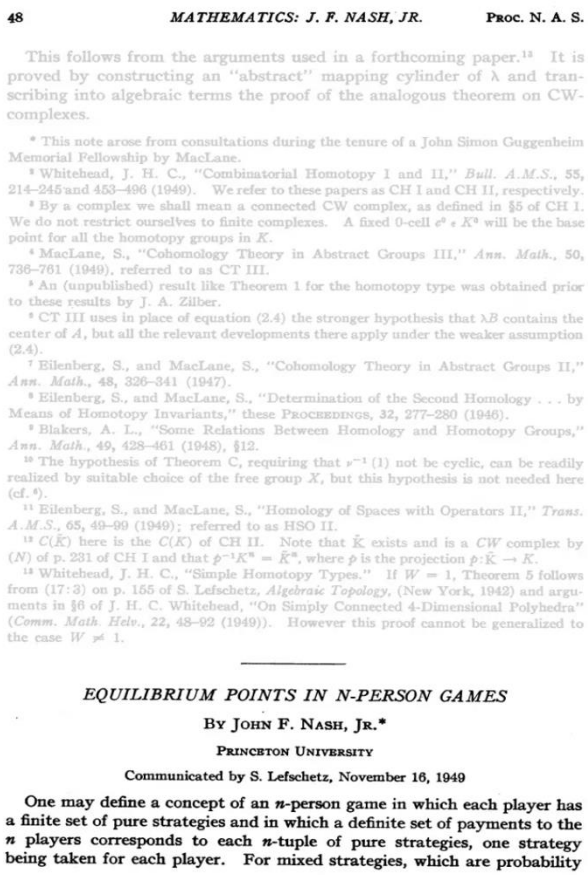
(Nobel de Economia - 1994)

O Equilíbrio de Nash

John Nash (1994)

Russel Crowe (2001)

O Equilíbrio de Nash



48 MATHEMATICS: J. F. NASH, JR. PROC. N. A. S.

This follows from the arguments used in a forthcoming paper.[12] It is proved by constructing an "abstract" mapping cylinder of λ and transcribing into algebraic terms the proof of the analogous theorem on CW-complexes.

* This note arose from consultations during the tenure of a John Simon Guggenheim Memorial Fellowship by MacLane.

[2] Whitehead, J. H. C., "Combinatorial Homotopy I and II," *Bull. A.M.S.*, **55**, 214–245 and 453–496 (1949). We refer to these papers as CH I and CH II, respectively.

[3] By a complex we shall mean a connected CW complex, as defined in §5 of CH I. We do not restrict ourselves to finite complexes. A fixed 0-cell $e^0 \in K^3$ will be the base point for all the homotopy groups in K.

[4] MacLane, S., "Cohomology Theory in Abstract Groups III," *Ann. Math.*, **50**, 736–761 (1949), referred to as CT III.

[5] An (unpublished) result like Theorem 1 for the homotopy type was obtained prior to these results by J. A. Zilber.

[6] CT III uses in place of equation (2.4) the stronger hypothesis that λB contains the center of A, but all the relevant developments there apply under the weaker assumption (2.4).

[7] Eilenberg, S., and MacLane, S., "Cohomology Theory in Abstract Groups II," *Ann. Math.*, **48**, 326–341 (1947).

[8] Eilenberg, S., and MacLane, S., "Determination of the Second Homology . . . by Means of Homotopy Invariants," these PROCEEDINGS, **32**, 277–280 (1946).

[9] Blakers, A. L., "Some Relations Between Homology and Homotopy Groups," *Ann. Math.*, **49**, 428–461 (1948), §12.

[10] The hypothesis of Theorem C, requiring that $\nu^{-1}(1)$ not be cyclic, can be readily realized by suitable choice of the free group X, but this hypothesis is not needed here (cf. [8]).

[11] Eilenberg, S., and MacLane, S., "Homology of Spaces with Operators II," *Trans. A.M.S.*, **65**, 49–99 (1949); referred to as HSO II.

[12] $C(\tilde{K})$ here is the $C(K)$ of CH II. Note that $\tilde{K}$ exists and is a CW complex by (N) of p. 231 of CH I and that $\tilde{p}^{-1}K^n = \tilde{K}^n$, where $\tilde{p}$ is the projection $\tilde{p}: \tilde{K} \to K$.

[13] Whitehead, J. H. C., "Simple Homotopy Types." If $W = 1$, Theorem 5 follows from (17:3) on p. 155 of S. Lefschetz, *Algebraic Topology*, (New York, 1942) and arguments in §6 of J. H. C. Whitehead, "On Simply Connected 4-Dimensional Polyhedra" (*Comm. Math. Helv.*, **22**, 48–92 (1949)). However this proof cannot be generalized to the case $W \neq 1$.

EQUILIBRIUM POINTS IN N-PERSON GAMES

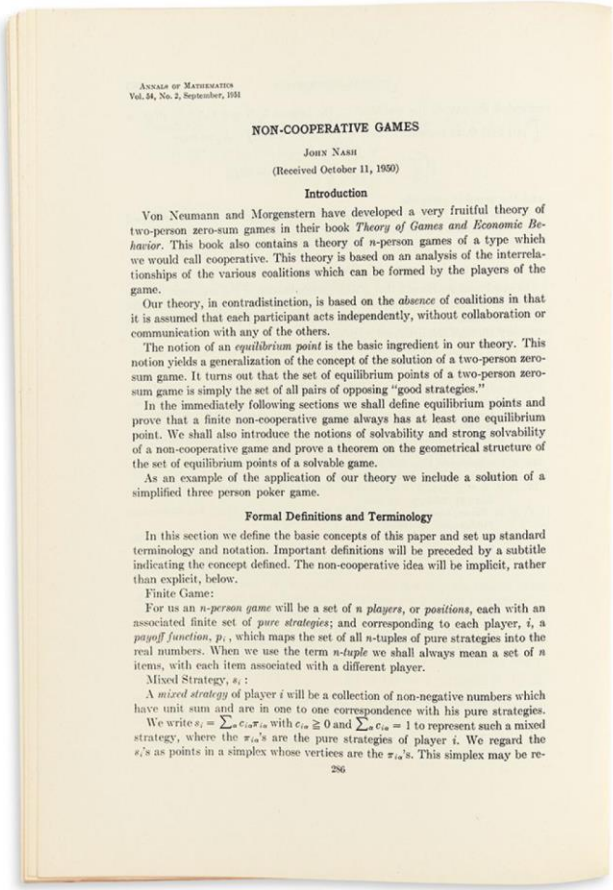
BY JOHN F. NASH, JR.*

PRINCETON UNIVERSITY

Communicated by S. Lefschetz, November 16, 1949

One may define a concept of an n-person game in which each player has a finite set of pure strategies and in which a definite set of payments to the n players corresponds to each n-tuple of pure strategies, one strategy being taken for each player. For mixed strategies, which are probability

Nash, J. F. (1950). Jr Equilibrium points in n-person games. *Proc Natl Acad Sci USA*, *36*(1), 48-49.



ANNALS OF MATHEMATICS
Vol. 54, No. 2, September, 1951

NON-COOPERATIVE GAMES

JOHN NASH

(Received October 11, 1950)

Introduction

Von Neumann and Morgenstern have developed a very fruitful theory of two-person zero-sum games in their book *Theory of Games and Economic Behavior*. This book also contains a theory of n-person games of a type which we would call cooperative. This theory is based on an analysis of the interrelationships of the various coalitions which can be formed by the players of the game.

Our theory, in contradistinction, is based on the *absence* of coalitions in that it is assumed that each participant acts independently, without collaboration or communication with any of the others.

The notion of an *equilibrium point* is the basic ingredient in our theory. This notion yields a generalization of the concept of the solution of a two-person zero-sum game. It turns out that the set of equilibrium points of a two-person zero-sum game is simply the set of all pairs of opposing "good strategies."

In the immediately following sections we shall define equilibrium points and prove that a finite non-cooperative game always has at least one equilibrium point. We shall also introduce the notions of solvability and strong solvability of a non-cooperative game and prove a theorem on the geometrical structure of the set of equilibrium points of a solvable game.

As an example of the application of our theory we include a solution of a simplified three person poker game.

Formal Definitions and Terminology

In this section we define the basic concepts of this paper and set up standard terminology and notation. Important definitions will be preceded by a subtitle indicating the concept defined. The non-cooperative idea will be implicit, rather than explicit, below.

Finite Game:

For us an *n-person game* will be a set of n *players*, or *positions*, each with an associated finite set of *pure strategies*; and corresponding to each player, i, a *payoff function*, p_i, which maps the set of all n-tuples of pure strategies into the real numbers. When we use the term *n-tuple* we shall always mean a set of n items, with each item associated with a different player.

Mixed Strategy, s_i:

A *mixed strategy* of player i will be a collection of non-negative numbers which have unit sum and are in one to one correspondence with his pure strategies. We write $s_i = \sum_\alpha c_{i\alpha}\pi_{i\alpha}$ with $c_{i\alpha} \geq 0$ and $\sum_\alpha c_{i\alpha} = 1$ to represent such a mixed strategy, where the $\pi_{i\alpha}$'s are the pure strategies of player i. We regard the s_i's as points in a simplex whose vertices are the $\pi_{i\alpha}$'s. This simplex may be re-

286

Games, J. N. N. C. (1951). Non-Cooperative Games. Ann. Math, 54(286), 95.

O Equilíbrio de Nash

"Essa é a única forma de todos ganharem. A melhor estratégia é quando o indivíduo faz o que é melhor para ele **e** para o grupo.

- Um conjunto de estratégias onde *nenhum* jogador tem incentivo para mudar unilateralmente.
- Formalmente: um perfil de estratégias (s_A^*, s_B^*) é um **Equilíbrio de Nash** se:
  - $U_A(s_A^*, s_B^*) \geq U_A(s_A, s_B^*)\ \forall s_A \in S_A$
  - $U_B(s_A^*, s_B^*) \geq U_B(s_A^*, s_B)\ \forall s_B \in S_B$

O Equilíbrio de Nash

- Esse equilíbrio mostra como a **racionalidade individual pode levar à ruína coletiva**.

	🤝 **Prisioneiro B: Cooperar**	🔪 **Prisioneiro B: Trair**
🤝 **Prisioneiro A: Cooperar**	⛓️ (−1, −1) – ambos pegam pena leve	⛓️ (−3, 0) – A sofre, B sai livre
🔪 **Prisioneiro A: Trair**	⛓️ (0, −3) – A sai livre, B sofre	✅ (−2, −2) – ambos pegam pena moderada

Equilíbrio de Nash - Cooperação

- E como existe cooperação na sociedade?
- **Jogos Repetidos (de horizonte ∞)**
  - Quando o jogo se repete, os incentivos mudam porque ações presentes afetam recompensas futuras via punição
  - O payoff total de um jogador é a soma dos ganhos em cada rodada, ponderados por $\mathbf{0 < \delta < 1}$ **(fator de desconto intertemporal)**
  - Se o jogador recebe u_t na rodada t, o payoff presente é:

$$U = u_0 + \delta u_1 + \delta^2 u_2 + \delta^3 u_3 + \cdots$$

  - Intuição:
    - *δ alto (≈1): o jogador valoriza muito o futuro → está disposto a cooperar hoje para garantir cooperação amanhã.*
    - *δ baixo (≈0): o jogador valoriza apenas o presente → prefere trair agora, mesmo que isso destrua a cooperação futura.*

Teorema Minimax

Teorema Minimax

- Von Neumann (1928)
  - Em jogos finitos de **soma zero** com 2 jogadores, existe um valor V único
  - O Jogador MAX garante ganhar pelo menos V
  - O Jogador MIN garante que MAX não ganhe mais que V
- Isso justifica computacionalmente a busca pelo "Melhor Pior Caso"

soma zero

0 / 0	1 / -1	-1 / 1
-1 / 1	0 / 0	1 / -1
1 / -1	-1 / 1	0 / 0

Teorema Minimax

- **Ponto de Sela:**
  - Garantia mínima de A
  - Garantia máxima de B

	B: Estratégia 1	B: Estratégia 2
A: Estratégia 1	2	✅ 1
A: Estratégia 2	3	0

Teorema Minimax – Solução do Jogo

$$V = \max_{\mathbf{x}\in\Delta_m} \min_{\mathbf{y}\in\Delta_n} \mathbf{x}^{\mathbf{T}} A\mathbf{y} = \min_{\mathbf{y}\in\Delta_n} \max_{\mathbf{x}\in\Delta_m} \mathbf{x}^{\mathbf{T}} A\mathbf{y}$$

$\mathbf{x}$ = vetor de probabilidades das estratégias (mista) de A

$\mathbf{y}$ = vetor de probabilidades das estratégias (mista) de B

A = matriz de payoff

$\mathbf{x}^T A\mathbf{y}$= payoff **esperado**

- V é o valor do jogo, e os pares $(\mathbf{x}^*, \mathbf{y}^*)$ que alcançam esse valor formam um **equilíbrio de Nash** em **estratégias mistas**!

Estratégia Mista

$$V = \max_{\mathbf{x}\in\Delta_m} \min_{\mathbf{y}\in\Delta_n} \mathbf{x}^{\mathbf{T}} A\mathbf{y}$$

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

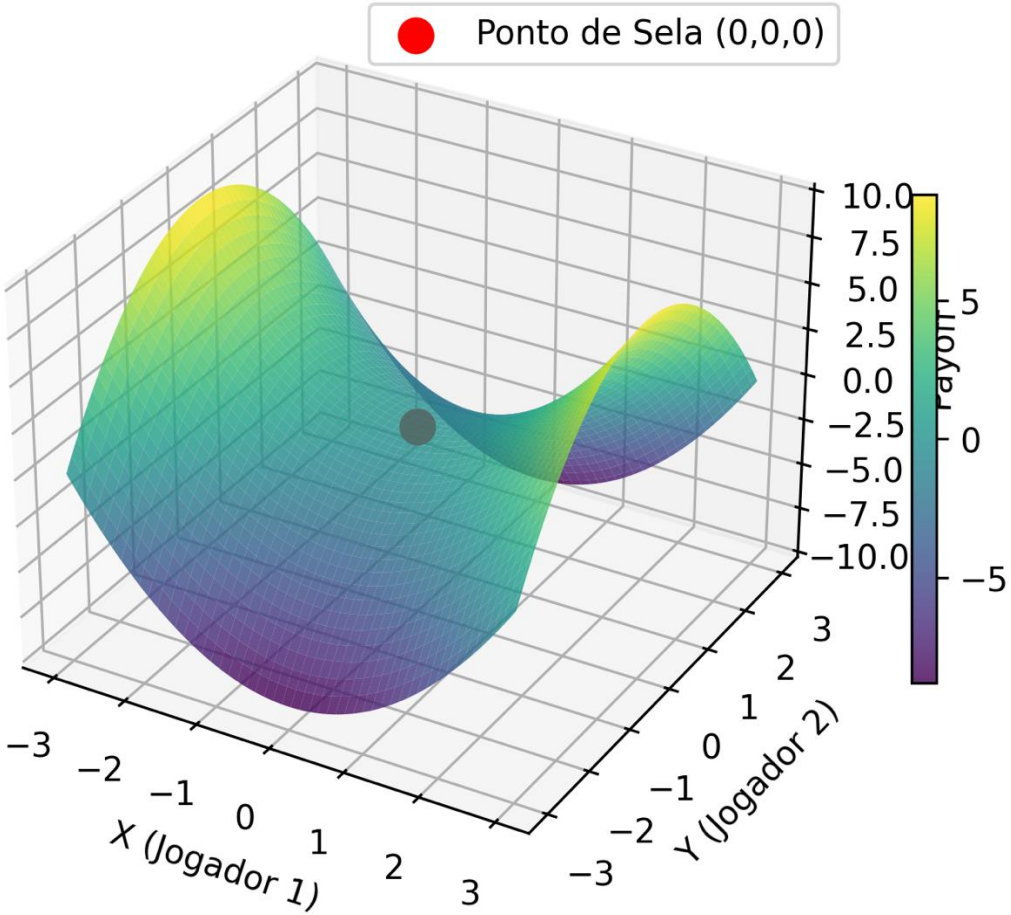
$$\mathbf{x}^{*\mathbf{T}} = \begin{bmatrix} \frac{1}{4} & \frac{3}{4} \end{bmatrix}$$

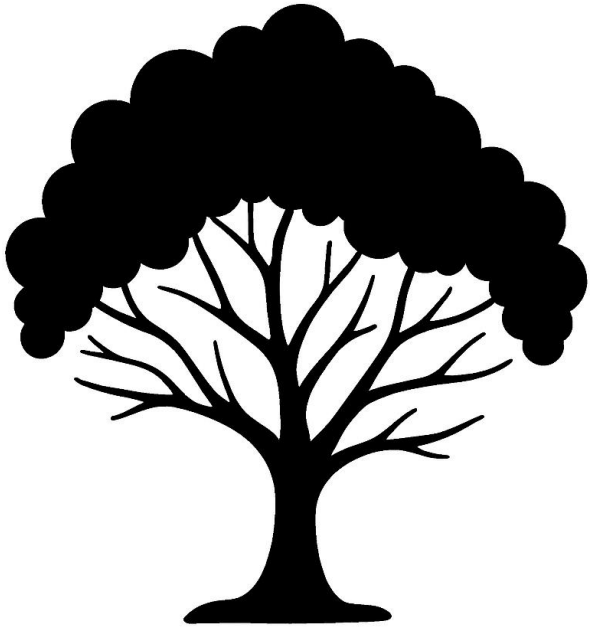
$$\mathbf{y}^{*} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

$$V = \mathbf{x}^{*\mathbf{T}} A\mathbf{y}^{*} = \frac{1}{2}$$

Ponto de Sela

- O ponto $(\mathbf{x}^*, \mathbf{y}^*)$ é um **Ponto de Sela** (***Saddle Point***): dado $\mathbf{y}^*$, $\mathbf{x}^*$ maximiza; dado $\mathbf{x}^*$, $\mathbf{y}^*$minimiza.

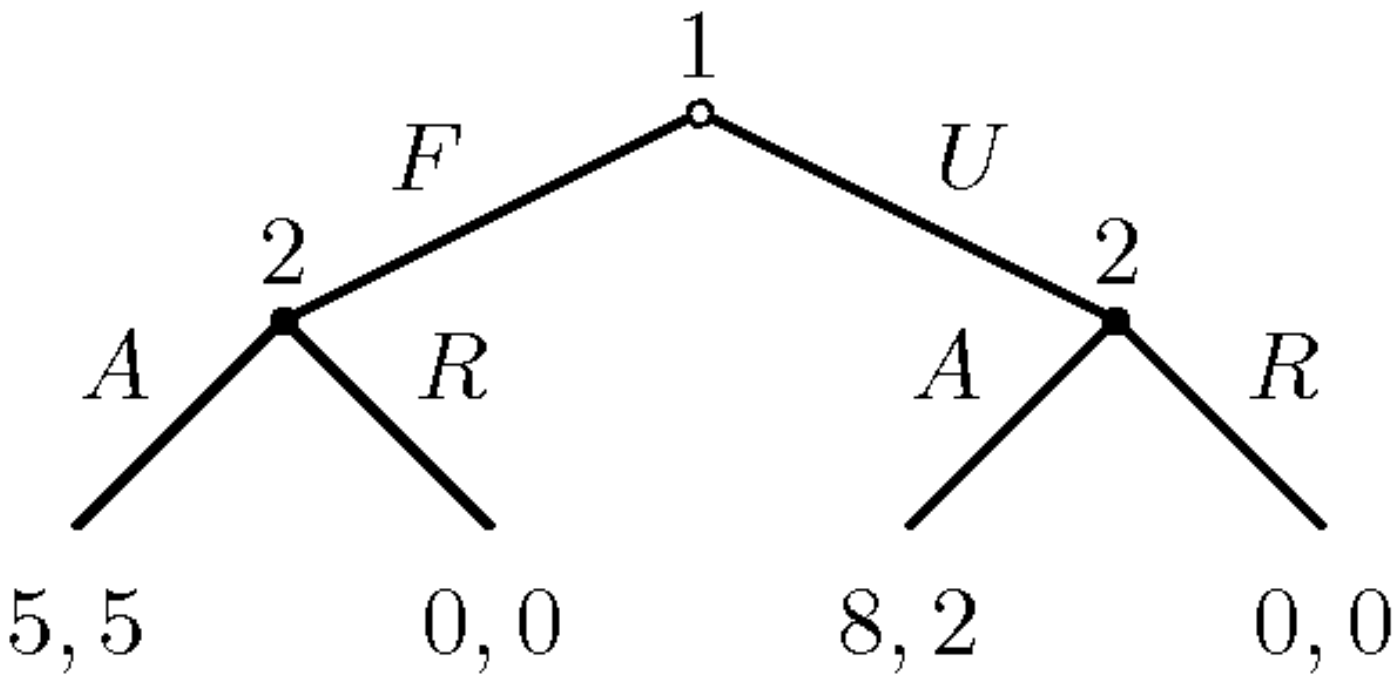




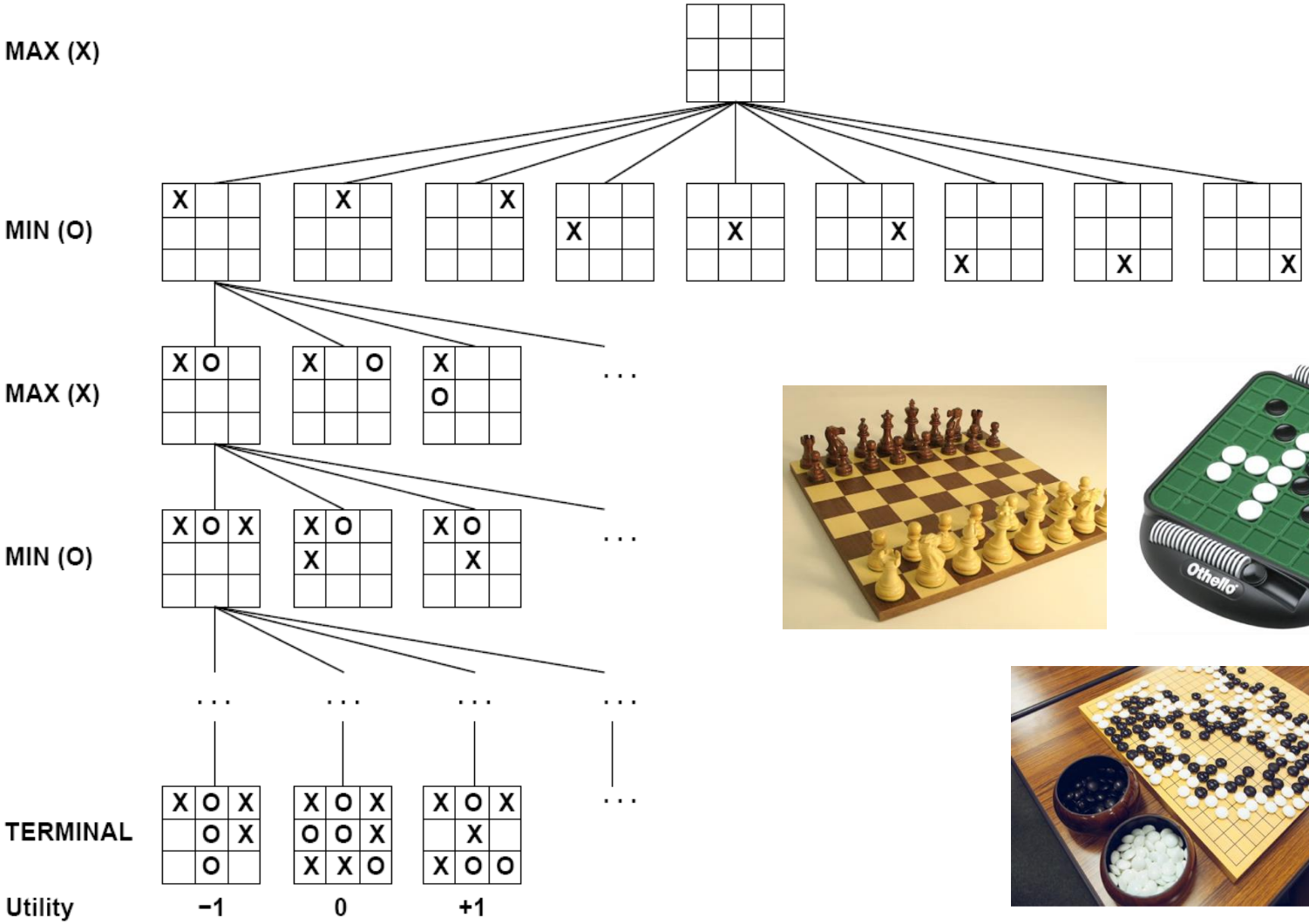
Algoritmo Minimax

Forma Extensiva: a Árvore de Jogo

- Do Estático ao Dinâmico
  - Matrizes são ruins para sequências de turnos.
  - Árvores: Nós = Estados, Arestas = Ações.

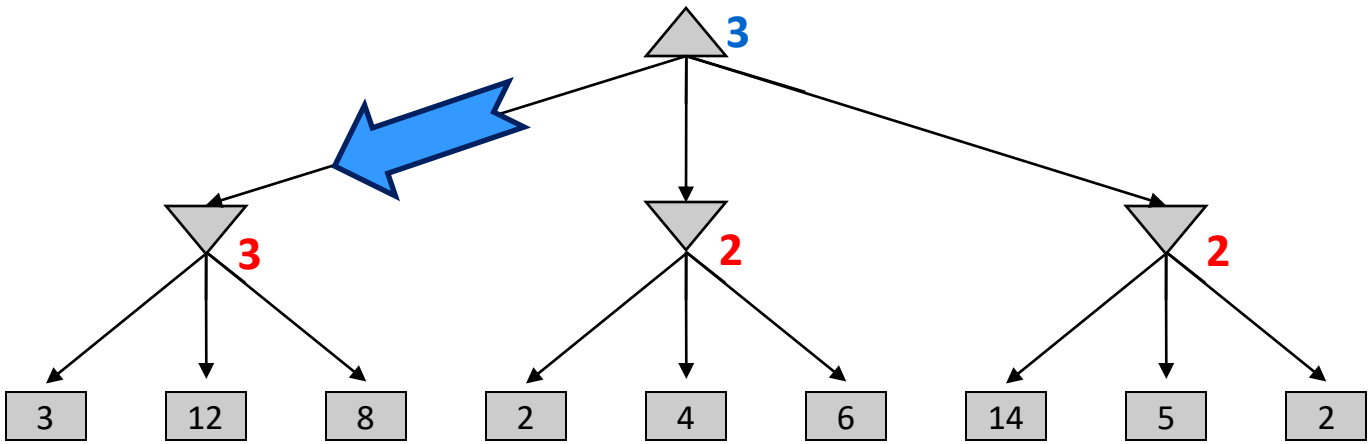


Aplicação no Jogo da Velha



O Algoritmo Minimax

- Propagação de Utilidade (Backtracking)
  - O valor de um estado atual é determinado pelo valor futuro que ele pode alcançar.



Suposição de Otimidade: assumimos que o oponente jogará otimamente para nos prejudicar; se ele errar, o resultado será ainda melhor para nós.

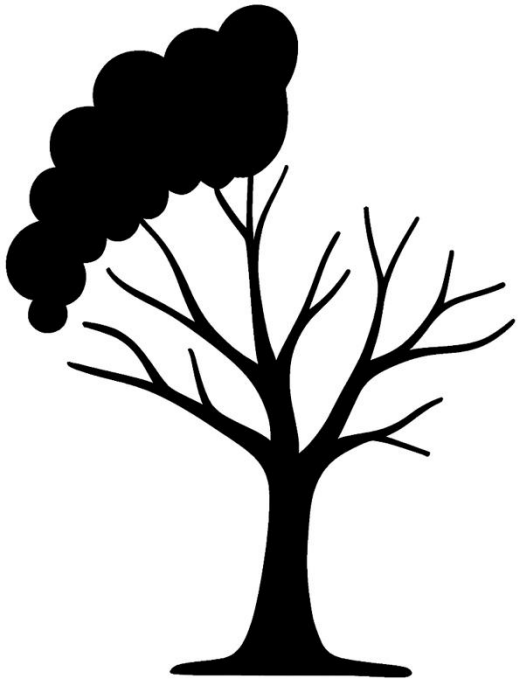
Algoritmo Minimax: Definição Recursiva

- Equações de Valor $V(s)$:
  - Se s é Terminal: $V(s) = Utility(s)$
  - Se é a vez de MAX:
    - $V(s) = \max_{a \in Actions(s)} V\left(Result(s,a)\right)$
  - Se é a vez de MIN:
    - $V(s) = \min_{a \in Actions(s)} V\left(Result(s,a)\right)$

Complexidade Computacional

- Busca em Profundidade:
  - **Tempo**: $O(b^d)$ - Inviável para jogos profundos
  - **Espaço**: $O(bd)$ - Linear
- **Conclusão:**
  - Precisamos ser mais espertos. Não podemos olhar todos os nós

Poda alfa-beta



A intuição

- "Não preciso comer o ovo inteiro para saber que está estragado".
- Se um caminho já é comprovadamente pior que uma alternativa que eu já tenho, paro de explorá-lo.

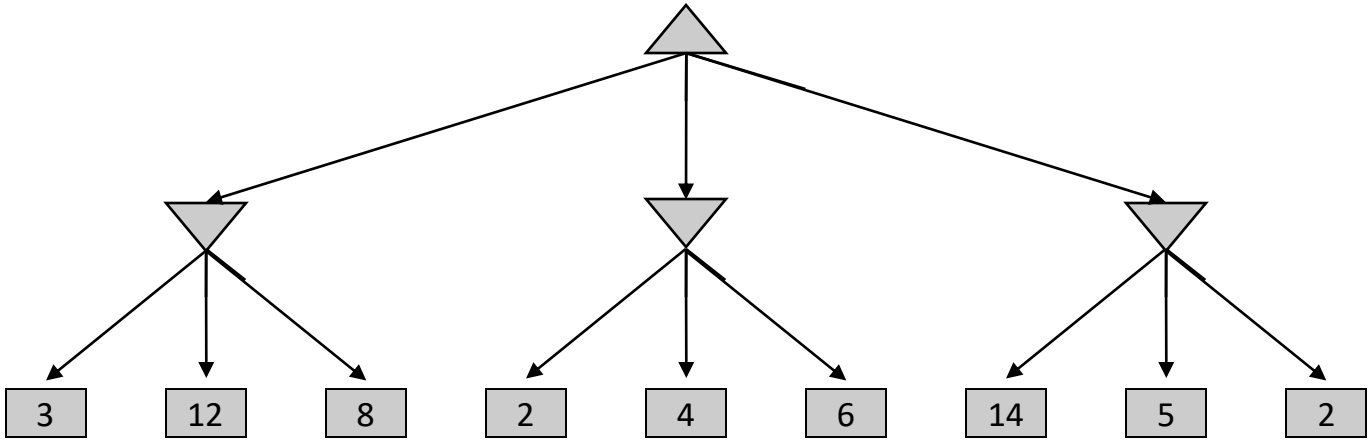
Variáveis α e β

- Definições
  - α : O valor da melhor opção (mais alta) que o MAX já garantiu no caminho.
  - β : O valor da melhor opção (mais baixa) que o MIN já garantiu no caminho.
- Janela $[\alpha, \beta]$
  - A busca só continua se $\alpha < \beta$.

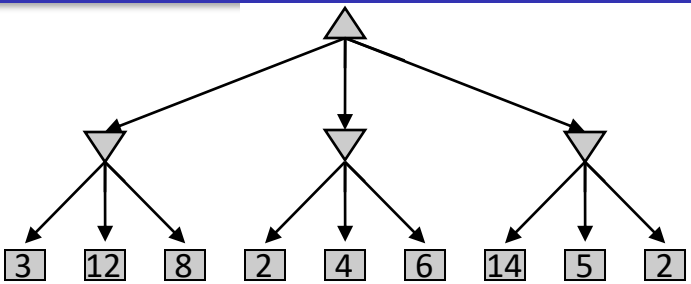
A Matemática do Corte

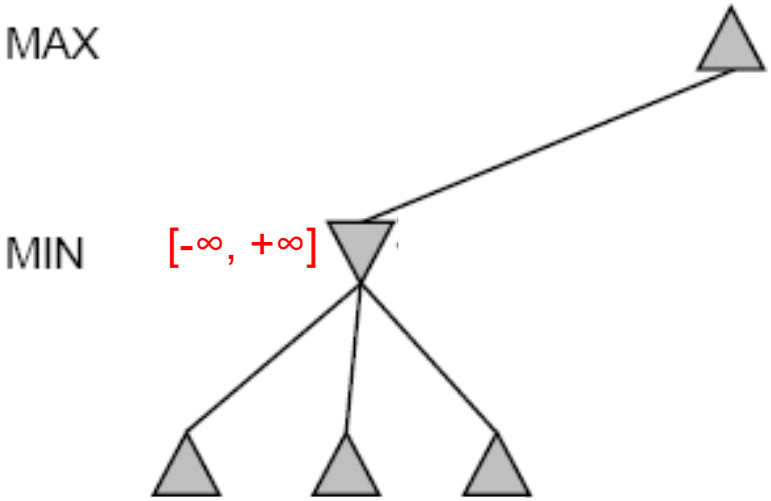
- Lógica de Atualização
  - MAX atualiza $\alpha = \max(\alpha, v)$.
  - MIN atualiza $\beta = \min(\beta, v)$.
- Condição de Corte (Pruning)
  - Se $\alpha \geq \beta$, interrompe a busca no nó atual.
  - O nó tornou-se irrelevante para a decisão na raiz.

Poda α-β

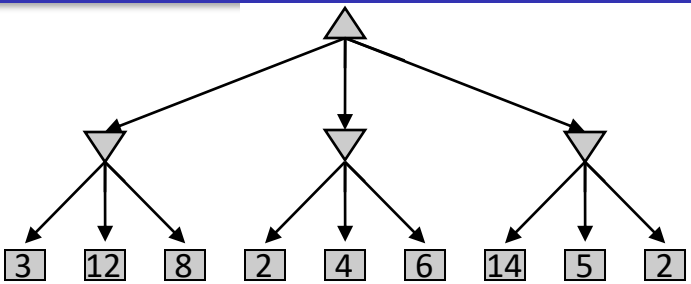


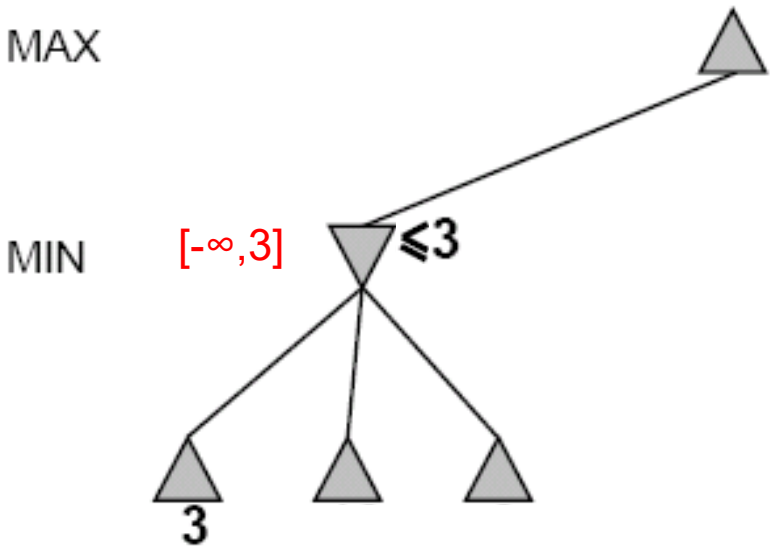
Poda α-β





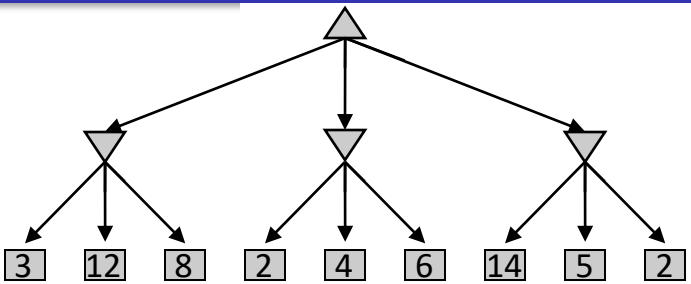
Poda α-β

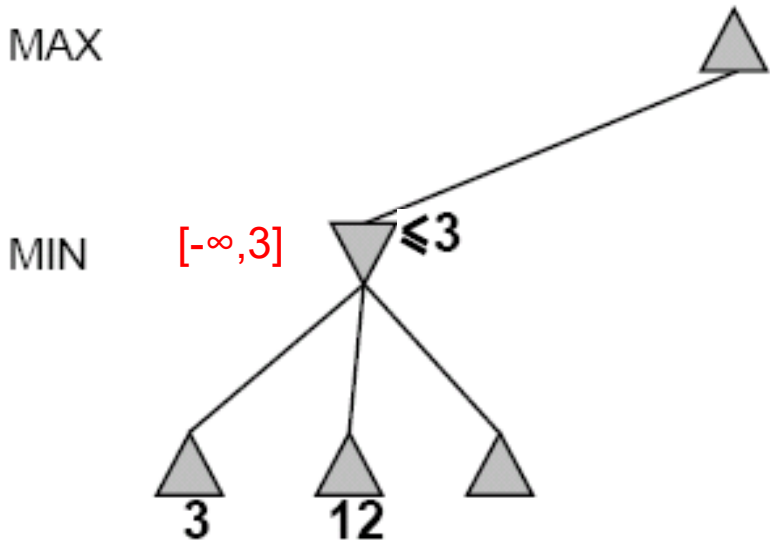




MAX tem que continuar porque sabe que MIN ainda pode encontrar um valor menor. Formalmente, $\alpha = -\infty < \beta = 3$.

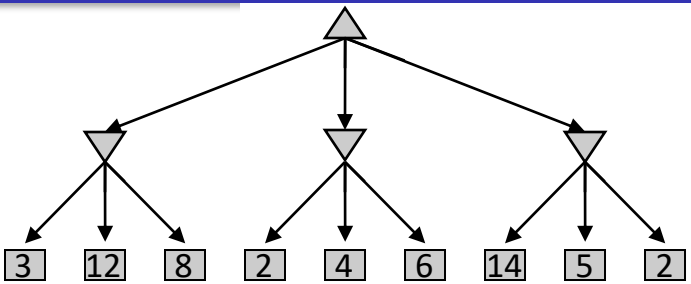
Poda α-β

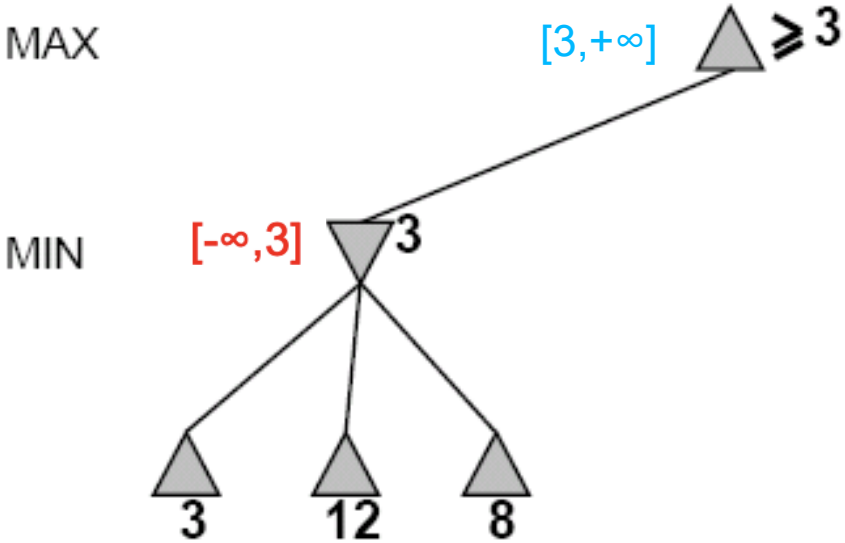




MAX tem que continuar porque sabe que MIN ainda pode encontrar um valor menor. Formalmente, $\alpha = -\infty < \beta = 3$.

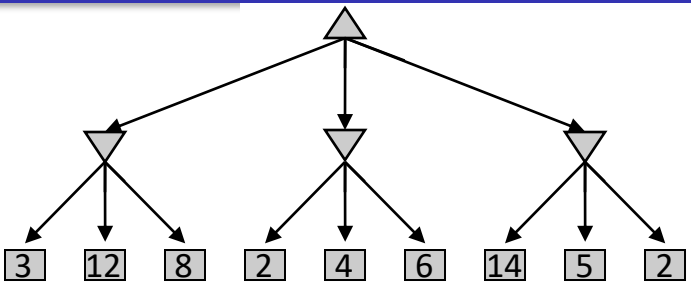
Poda α-β

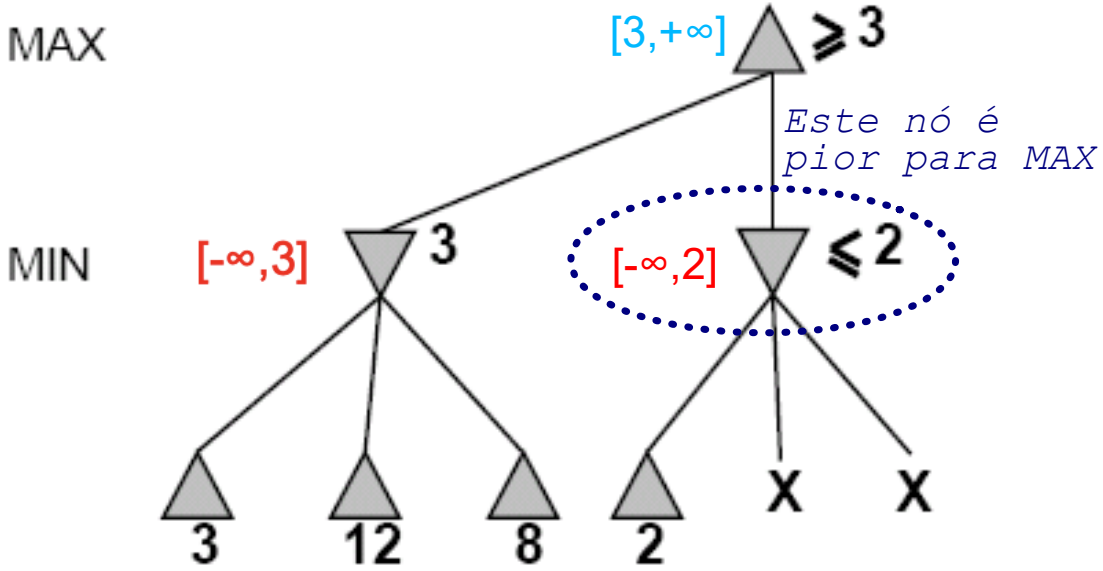




Fim do ramo. MAX já pode atualizar $\alpha = 3 < \beta = +\infty$ na raiz.
Ou seja, não possível MAX aceitar qualquer payoff menor que 3 nessa jogada.

Poda α-β

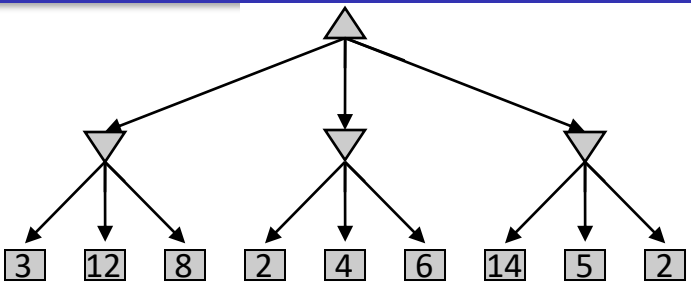


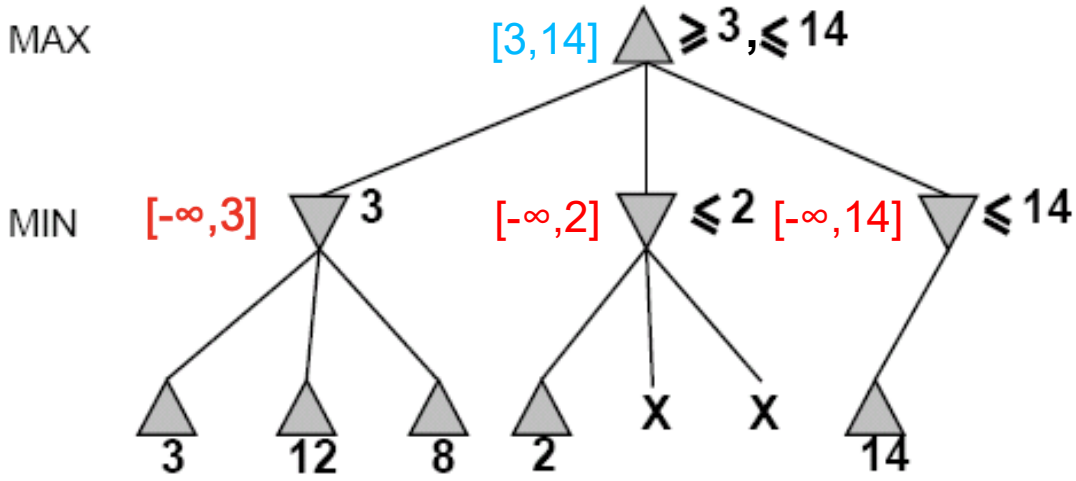


Não é preciso continuar porque MAX sabe que MIN não irá aceitar nenhum payofff maior que 2 nesse ramo do meio e, ao mesmo tempo, MAX já havia garantido um payoff de pelo menos 3 nessa árvore minimax.

Ou seja, formalmente temos no momento $\alpha = 3 \geq \beta = 2$, que é uma condição de parada.

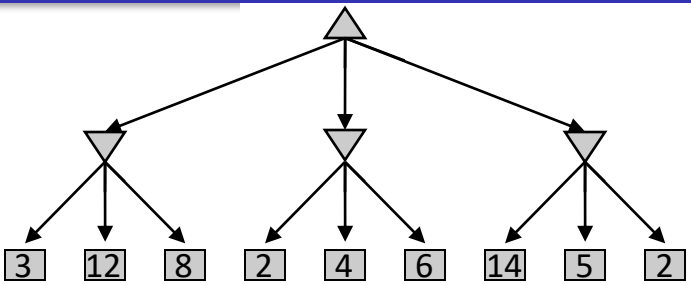
Poda α-β

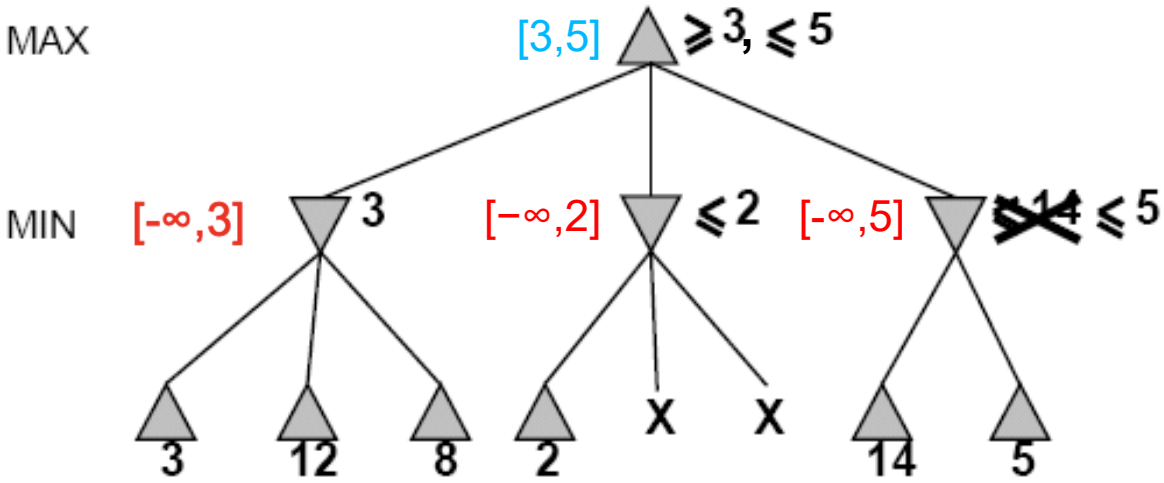




Nesse último ramo, por enquanto, é preciso continuar a busca porque MAX sabe que MIN buscará valores menores, já que existem ainda muitos valores possíveis entre 3 e 14 e, ao mesmo tempo, MAX tem esperança de que o menor encontrado ainda seja maior que o valor α atual. Formalmente, $\alpha = 3 < \beta = 14$.

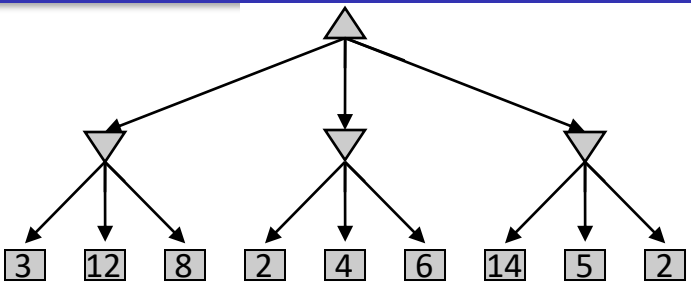
Poda α-β

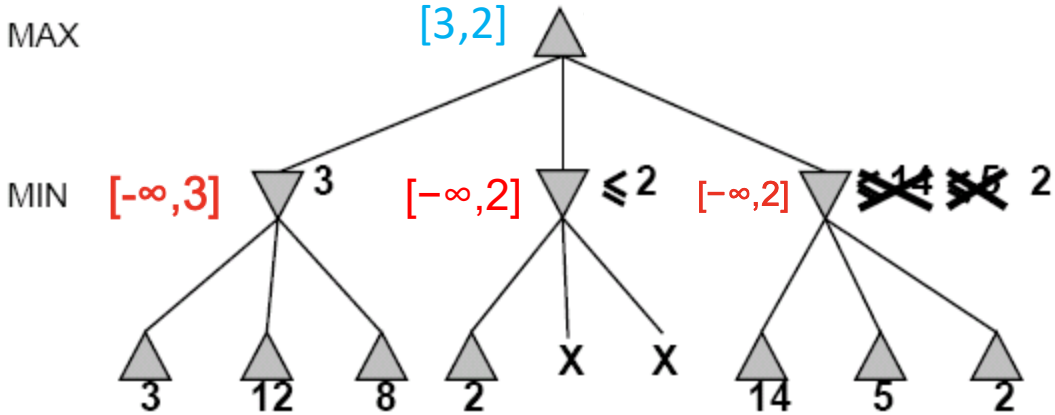




Nesse último ramo, por enquanto, é preciso continuar a busca pelo mesmo motivo anterior: ainda existe valor possível entre 3 e 5. Formalmente, $\alpha = 3 < \beta = 5$.

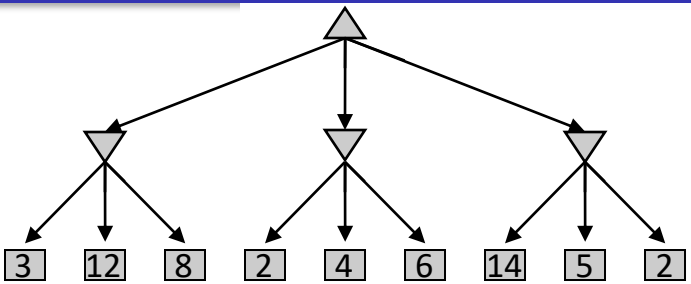
Poda α-β

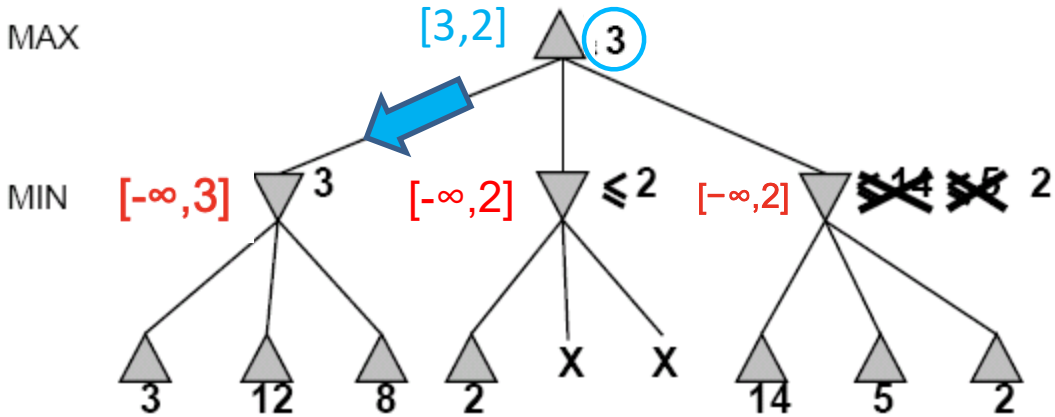




O valor minimax V da árvore acabou de ser deifnido
Formalmente, $\alpha = 3 \geq \beta = 2$.

Poda α-β





Naturalmente, MAX escolherá a jogada cujo payoff é o maior possível.

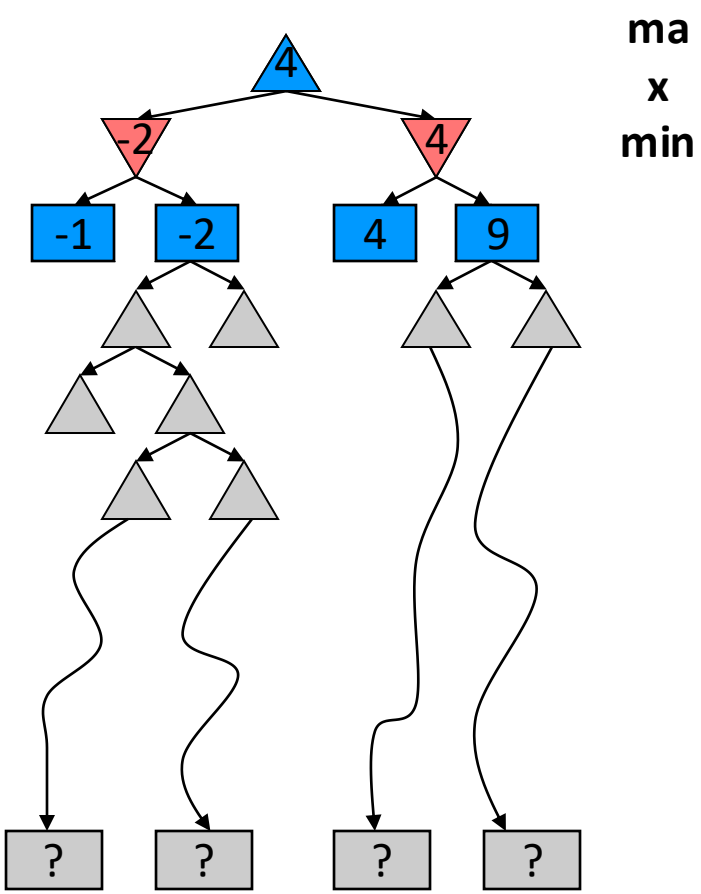
Conclusões

- Retorna exatamente o mesmo resultado que o Minimax, mas muito mais rápido.
- Boa ordenação dos filhos aumenta a efetividade da poda
- Com ordenação perfeita:
  - Complexidade de tempo → $O(b^{d/2})$
  - Duplica profundidade alcançada pela busca!

Heurísticas

O Problema do Fim do Jogo

- O Problema do Fim do Jogo
  - Xadrez: $35^{100} \approx 10^{154}$
  - Átomos no universo: $\approx 10^{80}$
  - Não conseguimos ver o xeque-mate ($d \rightarrow \infty$)



O Problema do Fim do Jogo

- Imagine um programa para jogar xadrez…
  - Tempo limite = 100 seg/jogada
  - Programa jogador = 10000 nós/seg
  - Programa jogador = 10^6 nós/jogada
  - $b^d = 10^6$
- …só que no xadrez: $b \approx 35$
  - $35^d = 10^6 \rightarrow d = 4$ (profundidade)
  - Estudos de xadrez mostram que:
    - ver 4 jogadas à frente ≈ **iniciante**
    - ver 8 jogadas ≈ bom jogador
    - ver 12 jogadas ≈ Kasparov

O Problema do Fim do Jogo

...e no Go: $b \geq 300$

Solução: Função de Avaliação

- Função de Avaliação $Eval(s)$
  - Estima a probabilidade de vitória a partir de um estado intermediário.
- Estrutura Linear:

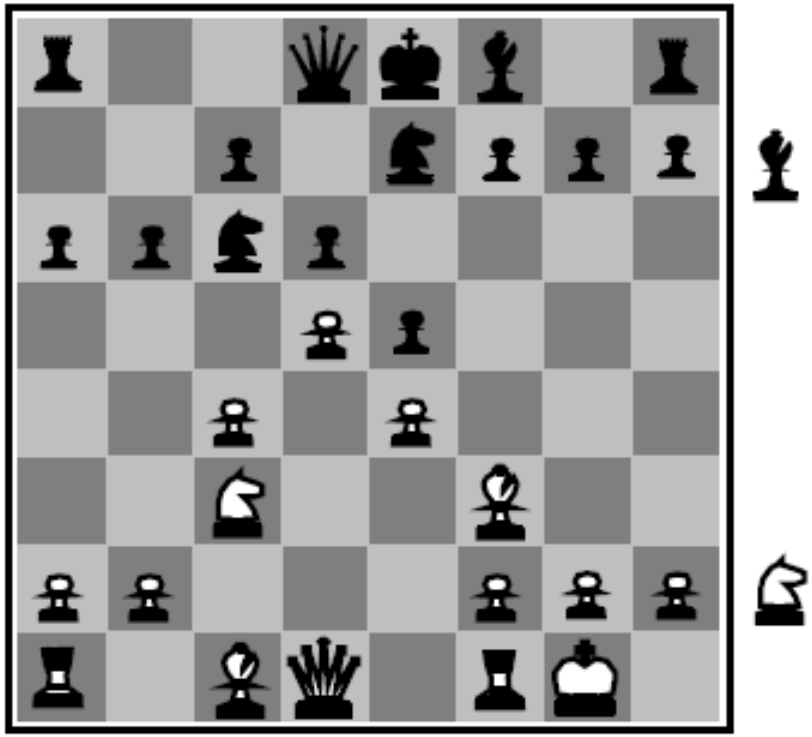
$$Eval(s) = w_1 f_1(s) + w_2 f_2(s) + \cdots + w_n f_n(s)$$

f_i: Características (Peças, Mobilidade).

w_i: Pesos (Importância).

Solução: Função de Avaliação

$$Eval(s) = w_1 f_1(s) + w_2 f_2(s) + \cdots + w_n f_n(s)$$



Heurísticas

$f_1(s)$ = (# rainhas brancas – # rainhas pretas)

$w_1 = 5.0$

DeepBlue - 1997

- IBM RS/6000
  - 480 VLSI [espec xadrez]
    - busca de hdw, 200M pos/sec
    - min-max, podas alfa-beta
    - profundidade até 40 [análise de movimentos forçados]
    - BD de finais de jogos
    - 40k aberturas
    - fun. aval. com 8k características

Confronto ’97: 2 x 3 x 1

Limitações da Abordagem Atual

- Dependência Humana
  - No Minimax clássico, nós (engenheiros) definimos a função $Eval(s)$ e os pesos w_i
  - "Torres valem 5 pontos". Quem disse? E se valerem 5.2?
- Rigidez
  - Se o jogo muda, o agente quebra. Ele não *aprende*, apenas *executa* nossa lógica.

A ponte para a próxima aula

- A pergunta de 1 milhão de Reais
  - "Como fazer o agente descobrir sozinho que $w_{torre} = 5$?"
  - "Como aprender a jogar sem que um humano explique as táticas?"

A ponte para a próxima aula

- **Aprendizagem por Reforço**

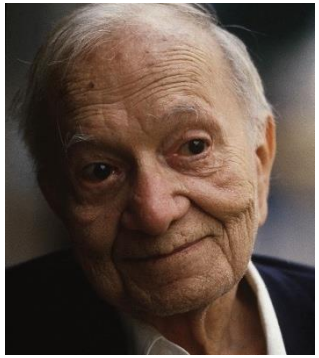
  Agente → Ação → Ambiente → Recompensa/Estado → Agente

- Saindo da Supervisão
  - Não diremos ao agente "Faça isso".
  - Diremos apenas: "Bom menino" (+1) ou "Mau menino" (-1).
- Conexão com Utilidade
  - Em vez de uma função $Eval(s)$ programada, o agente aprenderá uma **Value Function V(s)** baseada na experiência acumulada de recompensas.

Dúvidas?

"Livros não mudam o mundo, quem muda o mundo são as pessoas. Os livros só mudam as pessoas."

— Mario Quintana



- [AIMA] RUSSELL, Stuart J.; NORVIG, Peter. Artificial Intelligence: A Modern Approach. 4. ed. Global Edition. Harlow: Pearson, 2021.
  - Capítulo 6: seções 6.1, 6.2 e 6.3
- [Website Hendrik] https://hendrikdcomp.github.io/ia/